SAGRA WEB · SEFOC

Dados ideais para o fluxo de produção funcionar

Guia de cadastro e operação: o que registrar na OS e nos andamentos para prever término, identificar a etapa atual, recalcular após o retorno do cliente e, depois, organizar a fila entre setores.

Setembro de 2026
Uso interno — implementação em andamento

Propósito deste documento

Este é um **guia de cadastro e operação**, não um pedido para implementar código agora. A recomendação é padronizar o que as pessoas registram; só então retomar o Gantt, a previsão viva e a fila entre setores.

Gargalo atual: situação + setor + data/hora corretos em cada movimento. Sem isso, qualquer Gantt ou fila inteligente continua desenhando o roteiro, não o chão de fábrica. Não é necessário GPS, sensor de máquina nem apontamento minuto a minuto neste momento.

O que o fluxo precisa entregar

- **Previsão de conclusão** da OS (reprojetada quando o chão atrasa, adianta ou para).
- **Etapa atual** verdadeira (setor + passo em execução, ou “aguardando cliente”).
- **Recálculo ao retorno do cliente** (prova aprovada, arquivo devolvido ou fim de pendência).
- **Fila organizada por setor** (SEFOC, Gravação, SIELT/SEIMP, SEPAC, Expedição), para decidir o que fazer a seguir com o menor atraso global — um passo além do Gantt de uma OS.

Hoje o protótipo deriva quase tudo de **andamentos** + **roteiro do produto**. Sem disciplina no lançamento, barras e horários ficam iguais, “estimados” ou desalinhados do histórico real.

Cadeia de informação

Entrada	Resultado
Cadastro da OS e roteiro	Baseline de durações (previsto)
Andamentos padronizados (Recebido / Saída p/)	Início e fim reais por setor
Pausa e retorno do cliente	Reprojeção do término (ETA)
ETA + realizado	Gantt da OS
Realizado + prazo + capacidade	Fila por setor

O que o sistema já usa (não precisa reinventar)

Já existe e deve ser **usado com rigor**:

- **Produto, tiragem, páginas, formato, acabamento, máquina e prazo (EntregData)** na OS — alimentam a duração prevista.
- **Roteiro por produto** (passos: ordem, setor, setup, minutos por unidade/página/folha).
- **Andamentos** com data/hora, situação, setor e observação.
- Pares canônicos: **Recebido = início** da etapa no setor; **Saída p/ = fim** e passagem adiante.
- Pausa do cliente: **Aguard. Aprovação** e **Pendência Usuário** — esse tempo **não** conta como produção; ao voltar ao setor produtivo a previsão deve ser recalculada.
- **Calendário de expediente** (modelo 6h–22h, fim de semana e tabela de dias não úteis).
- **Aprendizado** só com OS a partir de **2024**.

O que **ainda não existe** e a fila eficiente vai exigir depois: ocupação real da máquina/pessoa, apontamento “iniciei / pausei / concluí este passo”, e regras de prioridade da fila (prazo, setup, agrupamento).

1. No cadastro da OS (antes de produzir)

Informações que tornam a **previsão inicial** confiável:

Dado	Por que importa	Quem informa
Tipo de publicação (produto)	Escolhe o roteiro de passos	Atendimento / Gerência

Dado	Por que importa	Quem informa
Tiragem, páginas, formato	Fórmula de tempo (setup + volume)	Atendimento
Acabamento explícito (refile, dobra, cola, etc.)	Cria etapas extras no Gantt	Atendimento
Máquina / tecnologia (digital vs offset)	Roteiro SIELT vs SEIMP + gravação	PCP / Pré
Prazo de entrega (EntregData) e prioridade	Comparar previsão × compromisso; ordenar fila	Atendimento
Se haverá prova com o cliente	Insere etapa de espera e pausa previsível	Atendimento
Se o produto não tem roteiro	Sistema cai em marcos genéricos; o correto é cadastrar passos no orçamento	Admin / PCP

Função a acrescentar (cadastro): garantir roteiro para todo produto ativo; avisar na OS “sem roteiro — previsão fraca”.

2. Protocolo de andamento no chão

Obrigatório para o Gantt bater com a realidade. Sem este protocolo, início/fim nas colunas **não são os andamentos** — viram horários *previstos* concatenados.

Para **cada passagem** por um setor produtivo (SEFOC, SIELT, SEIMP, SEPAC, Gravação/SEGEP, Encadernação, SEDIR/Expedição):

- **Recebido** no setor, com **data e hora reais** (não só o dia). A hora na observação no padrão já usado (ex.: 16h40) deve coincidir com o fato.
- Trabalho interno (Em Execução, problemas técnicos, etc.) **entre** Recebido e Saída — o cronômetro da etapa continua.
- **Saída p/** no **setor de origem** quando o material sai, com data e hora reais.

Regras que evitam o gráfico “tudo igual / tudo estimado”:

- Não pular Recebido/Saída p/ “porque já foi para o próximo”. O sistema até infere etapas puladas como concluídas, mas **inventa horário** a partir do previsto.
- Um setor, um par aberto por vez. Retrabalho = novo Recebido depois do Saída p/ anterior.
- **Entregue** só no fim; fecha o que ainda estiver aberto. Não substitui os pares dos setores.
- Setores administrativos (SECOG, etc.) **fora** do eixo do Gantt — não misturar com início de produção.
- **Horário de Brasília** no lançamento: o fluxo trata os timestamps como horário local da gráfica.

Função a acrescentar (operação): validar no lançamento “Saída sem Recebido neste setor” / “Recebido duplicado aberto”; tela de setor com os dois botões canônicos (menos erro humano).

3. Cliente: pausa e retorno

Para **congelar** a previsão e **reabrir** o relógio quando o arquivo volta para a gráfica:

Evento	Situação a lançar	Efeito no fluxo
Enviou prova / espera aprovação	Aguard. Aprovação	Pausa produtiva; Gantt hachurado; ETA adiada pelo tempo parado
Falta arquivo, dúvida, correção do gabinete	Pendência Usuário	Idem
Cliente devolveu arquivo / aprovou	**Recebido** de volta no setor produtivo (em geral SEFOC)	Fim da pausa; previsão = agora + restante das etapas

O que **não basta**: só mudar observação ou e-mail, sem andamento. O motor só vê a tabela de andamentos.

Função a acrescentar: ao retomar, gravar “pausa durou X minutos úteis” e mostrar a nova previsão no cabeçalho.

4. Etapa atual

A etapa atual só é confiável se:

- Existe **intervalo aberto**: último Recebido da OS em setor de produção **sem** Saída p/ correspondente; ou
- A última situação é pausa do cliente (etapa atual = a produtiva interrompida); ou
- Entregue → nenhuma etapa atual; status concluída.

Se o último andamento for genérico (Em Execução sem Recebido) ou um salto de setor, o sistema chuta a etapa pelo roteiro.

5. Calendário e capacidade (previsão + fila)

Mínimo para previsão ao longo dos dias:

- Manter **feriados e recessos** na tabela de calendário não útil.
- Confirmar expediente real (hoje 6h–22h no modelo). Se um setor fecha mais cedo, isso precisa ser cadastrado **por setor** — hoje é global.

Para **fila eficiente entre todos os setores** (objetivo seguinte ao Gantt da OS):

Dado	Uso
Quem está na fila de cada setor (Recebido sem Saída p/)	Lista “o que está na mesa agora”
Prazo e prioridade da OS	Ordenar a fila
Duração restante prevista do passo	Saber se cabe no dia
Máquina / operador disponível (ainda não há apontamento)	Evitar duas OS na mesma impressora
Setup compartilhado (mesmo formato/papel)	Agrupar para menos troca
Retrabalho / volta de setor	Recolocar na fila sem perder o histórico

Função a acrescentar (fila): painel por setor com ordenação (prazo, FIFO, agrupamento) e trava “só puxar a próxima da fila”. O Gantt de uma OS não substitui isso.

6. Apontamento fino (opcional)

Enquanto só houver Recebido/Saída **por setor**, várias etapas do roteiro no mesmo setor (ex.: dois passos no SEPAC) **compartilham um único intervalo**. Por isso barras iguais e horários que não batem com “cada passo”.

Quando a operação estiver estável nos pares por setor, o passo seguinte é **apontamento por etapa**: Iniciar / Pausar / Concluir no passo (corte, refile, empacote…). Aí duração e posição no Gantt passam a ser medidas, não estimadas.

7. Ordem sugerida

Primeiro a gráfica (e o uso do sistema); o software fino vem depois que os dados existirem.

1. **Disciplina de andamento** — Recebido / Saída p/ + pausas de cliente em todas as OS novas (o recorte de treino ≥ 2024 já está no código).
2. **Completar roteiros** — Produto e acabamento; preencher feriados.

3. **Conferir 10–20 OS no Gantt** — Se o rótulo “(est.)” sumir e início/fim baterem com o histórico, os dados estão maduros.
4. **Retomar o gráfico** — Barras proporcionais ao tempo real; colunas Início/Fim = andamento, não só o previsto.
5. **Fila por setor** — Com as OS que já seguem o protocolo.
6. **Apontamento por passo** — Só se a fila e o Gantt ainda forem grossos demais.

O que não pedir agora

Não é necessário, neste momento, GPS, sensor de máquina ou apontamento minuto a minuto. O gargalo atual é **situação + setor + data/hora corretos** em cada movimento. Sem isso, qualquer Gantt ou fila inteligente continua desenhando o roteiro, não o chão.